

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0205
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2500
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.6202
U = 1/R [W/m2 K]		0.615
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Núcleo PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (duas decimais)	-	0.1700
R TOTAL		3.4201
U = 1/R [W/m2 K]		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.22 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 4.0 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.29 %	<= 6.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U elevio	perda de R	efeito
Unif, sem condutor a partir	0.615	-	referencia de calculo
Montante semi-quilíbrio termico	1.025	40 %	a partir calculado a la internal
Com banda isolante continua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23h, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23h, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	08h, meio-dia	4257 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4257 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com vidros por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de alu com vidros duplo, laminado 6+6 PVB acustico	39	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

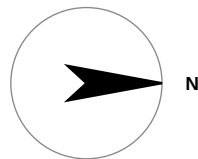
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (C25 + placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfavel
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.89	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.

- Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.

- Com 200 a estratégia e sombreamento total + ventilação permanente + massa LEVE.

- Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [6] não tipizados de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0108 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

Projeto (previsível)

UNIDADE: METROS: mm

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MAQUA: 605/600/300

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR R34

VAO LIBERADO PARA OBRAS

SEM ART / RNT

PROVA

11

de 25 REV034